

FICHE TECHNIQUE SCIENTIFIQUE

CAROTTEUSE MINIERE AZ-03

Dispositif portable de prélèvement contrôlé pour minerais d’Azuris

Désignation officielle	Carotteuse minière AZ-03
Classification	Outil portable de prélèvement géominier spécialisé
Usage principal	Extraction contrôlée de carottes cristallines d’Azuris brut
Environnement d’usage	Zone contaminée, atmosphère instable ou saturée en résidus Nx-A
Opérateur requis	Personnel équipé d’une combinaison anti-contamination homologuée
Statut RP	Matériel technique soumis à autorisation minière ou scientifique

1. Objet du dispositif

La carotteuse minière AZ-03 est conçue pour permettre le prélèvement mécanique de l’Azuris directement dans sa matrice rocheuse, sans recourir à une fragmentation brutale du gisement. Son objectif n’est pas de stocker le minerai, mais de produire un échantillon exploitable, stable à court terme et immédiatement transférable vers une caisse isolante dédiée.

2. Justification scientifique

L’Azuris présente une structure cristalline bleu-argentée à fibres internes et une stabilité atmosphérique fortement dégradée en présence d’oxygène. Dans les zones déjà contaminées, le risque principal n’est plus l’ouverture initiale du milieu, mais la production de poussières fines, de micro-fractures et de particules instables lors d’une extraction non contrôlée. La méthode par carottage limite ces phénomènes en prélevant un cylindre minéral cohérent plutôt qu’un amas de fragments irréguliers.

3. Principe de fonctionnement

Le dispositif utilise une tête de forage annulaire basse vibration. La couronne de coupe progresse autour de la veine d’Azuris afin d’isoler une carotte cristalline sans traverser son cœur. La rotation est volontairement lente afin de réduire l’échauffement local et d’éviter une rupture fibreuse du cristal. Une fois le prélèvement terminé, la carotte est extraite mécaniquement puis remise à l’opérateur pour transfert immédiat dans une caisse isolante.

4. Composants techniques principaux

Composant	Fonction
Corps moteur portable	Bloc principal tenu à deux mains, comparable à une foreuse industrielle renforcée.
Couronne de carottage AZ	Tête circulaire renforcée destinée à découper la matrice rocheuse autour de la veine d’Azuris.
Stabilisateur basse vibration	Réduit les chocs mécaniques et limite la fragmentation du cristal pendant le prélèvement.
Régulateur thermique	Surveille la température de coupe afin d’éviter une montée thermique susceptible d’altérer la structure fibreuse.
Module anti-poussière	Limite la dispersion de résidus cristallins et de particules contaminantes dans l’environnement immédiat.
Poignée isolée	Permet la manipulation avec gants de combinaison et réduit les risques de contact direct avec les surfaces contaminées.

5. Fabrication et assemblage théorique

La fabrication de la carotteuse AZ-03 repose sur l'adaptation d'un châssis de foreuse portative à usage minier. Le dispositif n'est pas conçu comme une simple perceuse de chantier : il est renforcé pour travailler en zone contaminée, avec gants de protection, faible visibilité et contrainte de précision sur une matrice cristalline instable.

Sous-ensemble	Rôle dans la fabrication
Structure porteuse	Châssis compact en alliage renforcé, protégé par une enveloppe isolante et équipé de deux points de prise pour stabiliser l'outil pendant le carottage.
Unité d'entraînement	Bloc moteur à rotation progressive, calibré pour fournir un mouvement régulier sans à-coups mécaniques excessifs.
Tête de carottage	Couronne annulaire remplaçable, destinée à prélever un cylindre de roche autour de la veine d'Azuris plutôt qu'à briser directement le minerai.
Amortissement mécanique	Silentblocs, bagues de guidage et renforts internes destinés à limiter les vibrations transmises au cristal.
Surveillance thermique	Capteur de température et coupe automatique de sécurité en cas d'échauffement anormal de la tête de prélèvement.
Protection opérateur	Commandes larges utilisables avec des gants, poignée isolée et témoin visuel de fonctionnement visible à travers une visière de combinaison.

6. Protocole d'utilisation recommandé

- Vérifier l'intégrité de la combinaison anti-contamination et du système respiratoire avant l'entrée en zone.
- Identifier une veine d'Azuris visible et suffisamment exposée pour un prélèvement cylindrique.
- Positionner la couronne de carottage sur la matrice rocheuse, sans contact direct prolongé avec le cristal.
- Activer le forage en vitesse réduite jusqu'à isolement complet de la carotte minérale.
- Extraire la carotte d'Azuris brut à l'aide du mécanisme de retrait intégré.
- Transférer immédiatement l'échantillon vers une caisse isolante prévue pour le transport sécurisé.

7. Résultat de prélèvement

Produit obtenu : Carotte d'Azuris brut. Il s'agit d'un fragment cylindrique issu directement de la veine géothermique. Cet échantillon reste instable hors confinement prolongé et doit être placé dans une caisse isolante sans délai opérationnel.

8. Correspondance

Nom technique	Utilisation
Carotteuse AZ-03	Outil requis pour lancer l'action de récolte.
Carotte d'Azuris brut	Produit de récolte obtenu après extraction.
Caisse isolante Azuris	Contenant séparé utilisé après récolte pour le transport.

9. Risques opérationnels

Risque	Conséquence
Fragmentation du cristal	Peut libérer des particules fines et réduire la qualité du prélèvement.
Surchauffe locale	Peut altérer la structure cristalline et augmenter la réactivité du minerai.
Mauvais transfert	Peut exposer la carotte à une dégradation rapide hors caisse isolante.
Utilisation sans combinaison	Exposition directe aux contaminants de zone et aux résidus Nx-A.
Couronne usée ou mal alignée	Augmente le risque de prélèvement irrégulier et d'éclatement du fragment.

